

Deskriptive Statistik

Es müssen immer alle Variablen beschrieben werden!

Eine Variable

= STAT.DESKRIPTIV.NOMINAL(Variable)

Visualisierung: Säulendiagramm

Kontingenztafel mit zwei Variablen

```
= STAT.TABELLE(
  Variable1;
  Variable2;
  [MitBeschriftung] WAHR / FALSCH
)
```

Visualisierung: Blasendiagramm

Schliessende Statistik

Korrelationen

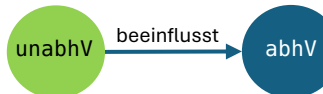
Cramer's V

= KORREL.CRAMER.TEST(abhV; unabhV)

Cramer's V hat kein Vorzeichen!

Alle KORREL-Funktionen haben einen Korrelationskoeffizienten r als Ergebnis.

|r| < 0.25: Keine Korrelation
|r| < 0.35: schwache Korrelation
|r| < 0.5: Korrelation
|r| ≥ 0.5: starke Korrelation



Unterschiede

X²-Unabhängigkeitstest

```
= CHISQ.TEST.S(
  abhV;
  unabhV;
  [MitBeschriftung] WAHR / FALSCH
)
```

```
= CHISQ.TEST.X(
  kT;
  [MitBeschriftung] WAHR / FALSCH
)
```

z-TEST

z-Wert → p-Wert
NORM.VERT(zW; [mw]; [sd]; WAHR)
p-Wert → z-Wert
NORM.INV(pW; [mw]; [sd])

Kendal's τ

= KORREL.KENDAL.TEST(abhV; unabhV)

Werte für gerichtete Hypothesen:
"links", "rechts", "ungerichtet",
"grösser", "kleiner", "ungleich"
Ohne Angabe = "ungerichtet"

Die uV muss genau 2 Faktorstufen haben, sonst #WERT! Fehler!

```
= WILCOXON.TEST(
  abhV;
  unabhV;
  [gerichtet];
  [abhSP] WAHR / FALSCH
)
```

Für unabhängige Stichproben heisst der Wilcoxon-Test auch Mann U-Test.

Bei gerichteten Hypothesen wird der p-Wert automatisch angepasst.

Die uV hat mehr als 2 Faktorstufen

```
= KRUSKAL.WALLIS.TEST(
  abhV;
  unabhV;
  [MitBeschriftung]
)
```

Nur wenn der Kruskal Wallis Test ein signifikantes Ergebnis hat, dann

```
= DUNN.TEST(
  abhV;
  unabhV
)
```

Pearson's r

= KORREL.PEARSON.TEST(abhV; unabhV)

Die uV muss genau 2 Faktorstufen haben, sonst #WERT! Fehler!

```
= T.TEST.S(
  abhV;
  unabhV;
  [gerichtet];
  [abhSP] WAHR / FALSCH
)
```

Bei gerichteten Hypothesen wird der p-Wert automatisch angepasst.

```
= ANOVA.TEST(
  abhV;
  unabhV;
  [MitBeschriftung]
)
```

Nur wenn die ANOVA ein signifikantes Ergebnis hat, dann

```
= PAARWEISER.T.TEST(
  abhV;
  unabhV
)
```

Lineare Regression

$$aV = I + \beta_1 uV_1 + \beta_2 uV_2 + \dots + \beta_n uV_n$$

```
= REGRESSION(
  abhV;
  unabhV_M
)
```

Abhängige Variable
Alle uV als Matrix

Ergebnis: 1. Zeile Intercept I, danach β für jede uV

```
= REGRESSION.RESIDUEN(
  abhV;
  unabhV_M;
  unabhV_Koeff
)
```

Abhängige Variable
Alle uV als Matrix

Ergebnis von REGRESSION()

Die Residuen müssen mit STAT.DESKRIPTIV() beschrieben werden!

Homogenitätstest

Die uV muss genau 2 Faktorstufen haben, sonst #WERT! Fehler!

```
= F.TEST.S(
  abhV;
  unabhV;
  [MitBeschriftung] WAHR / FALSCH
)
```

Der Dunn Test und der paarweise t-Test können gelegentlich keine signifikanten paarweisen Unterschiede finden. In diesem Fall gilt die H₀: Es gibt keinen Unterschied!

empxi

Ablauf deskriptive Statistik

- 1 Daten ggf. neu kodieren (s. Box)
- 2 Spalten mit dem gleichen Skalenniveau extrahieren
- 3 Ungültige Werte markieren (nicht entfernen!)
Leere Zellen werden in #NV umgewandelt.
`= UNGÜLTIGE.MARKIEREN(Werte, ungültige_werte)`

Beispiel

```
= UNGÜLTIGE.MARKIEREN(  
  A2#;  
  {"NA"; ""; "-999"}  
)
```

- 4 Deskriptive Statistik durchführen

Beispiel (für ordinale Daten)

```
= STAT.DESKRIPTIV(  
  D2#;  
  "ordinal";  
  A1#;  
  WAHR  
)
```

Daten neu kodieren

Ordinalskalierte Daten in Zahlen kodieren

```
= SCHNELL.KODIEREN(WERTE; SORTIERUNG)
```

Wandelt ordinalskalierte Werte in richtig sortierte Zahlenwerte um.

Beispiel

```
= SCHNELL.KODIEREN(  
  Daten[@Variable];  
  {"a"; "b"; "d"; "c"})
```

Nominalskalierte Daten in Zahlen kodieren

```
= DUMMY.CODING(Werte; [MitBeschriftung])
```

Wandelt Nominal skalierte Variablen in eine binärkodierte Wertematrix um.

Die Beschriftung kann auch mit EINDEUTIG(Werte) erzeugt werden.

Ablauf schliessende Statistik

- 1 Spalten aus der Datentabelle extrahieren
- 2 Optional: Daten in die Langform bringen
`= MATRIX.ZU.LANGFORM(extrahierte_werte;
 alte_vektornamen;
 mit_überschriften)`

Beispiel
`= MATRIX.ZU.LANGFORM(a2#:b2#; a1:b1; FALSCH)`
- 3 Alle Zeilen in denen Fehlerwerte vorkommen entfernen
`= ENTFERNE.FEHLER(extrahierte_werte)`
Nur für **die jeweilige schliessende Statistik** verwenden!

Beispiel

```
= ENTFERNE.FEHLER(  
  werte_aus_langform  
)
```

- 4 Vektoren aus Wertematrix auswählen
`= SPALTENWAHL(Wertematrix; SpaltenNr)`
Wählt die Spalte mit der SpaltenNr aus einer Wertematrix aus.

Beispiel

```
= SPALTENWAHL(A2#; 1)
```

- 5 Daten ggf. neu kodieren (s. Box)
- 6 Test für die schliessende Statistik durchführen (s. Rückseite)



Die aktuellste Version des empxl-Templates findet sich auf:

<https://github.com/phish108/empxl>

Matrix-Funktionen

Alle Funktionen beziehen sich auf Zahlenmatrizen.

`= SPALTENSUMME(Matrix)`

`= ZEILENSUMME(Matrix)`

Berechnen die Spalten-/Zeilensummen einer Matrix.

`= MEINHEIT(Länge)`

Erzeugt eine Einheits- bzw. Identitätsmatrix.

```
= MDREIECK(Länge;  
  [Orientierung];  
  [Strikt])
```

Erzeugt eine Dreiecksmatrix.

Ist Orientierung = WAHR, wird das untere Dreieck erzeugt.

Ist Strikt = WAHR, wird die Diagonale ausgeschlossen.

`= MDIMENSION(Matrix)`

Gibt die Dimensionen einer Matrix zurück.

`= MTRANS(Matrix)`

Transponiert eine beliebige Matrix oder Vektor.

`= MMULT(Matrix1; Matrix2)`

Berechnet das Kreuzprodukt aus zwei Matrizen.

`= MSPUR(Matrix)`

Berechnet die Spur einer Matrix.

Vektor-Funktionen

`= VEKTOR.LÄNGE(Vektor)`

Bestimmt die Länge eines Vektors.

`= HWIEDERHOLEN(Wert; Anzahl)`

`= VWIEDERHOLEN(Wert; Anzahl)`

Erzeugt einen Vektor der Länge Anzahl mit dem angegebenen Wert

HWIEDERHOLEN() erzeugt einen Zeilenvektor.

VWIEDERHOLEN() erzeugt einen Spaltenvektor.

Beispiel

```
= HWIEDERHOLEN(2; 3)  
→ erzeugt {2;2;2}
```

```
= HWIEDERHOLEN("dxi"; 3)  
→ erzeugt {"dxi"; "dxi"; "dxi"}
```

empxl

dxi